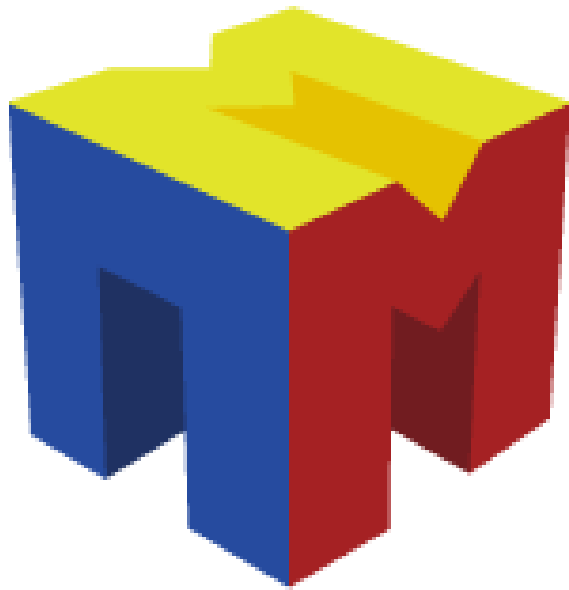


Реализация веб-приложение для молочной компании “Dairy Production”



Зав. кафедрой
Обучающийся
Руководитель

к. ф.-м. н., доц. Барановский Е. С.
3 курс, 91 группа, Миа Музамил А.
доц. Ефремов М. С.

Актуальность

- Молочные предприятия ежедневно работают с большим объёмом данных.
- Ручной учёт приводит к ошибкам и задержкам.
- Необходима автоматизация процессов: продукция, клиенты, заказы, поставщики.
- Информационная система повышает эффективность и снижает риски.

Проблема и решение

Проблема

- Когда клиенты приходят в филиал за продукцией, создаётся высокая нагрузка на продавцов.
- Продавцы вынуждены обслуживать всех одновременно, что вызывает неудобства и снижает эффективность работы.
- Отсутствует система предварительных заказов.

Решение

- Клиент оформляет заказ заранее через систему.
- При оформлении выбирает филиал, где хочет получить продукцию.
- Филиал получает заказ заранее и подготавливает продукцию.
- Оплата производится **физически** при получении, но система предусматривает возможность **добавления онлайн-транзакций** в будущем.

Цель проекта

Создать серверную часть информационной системы для автоматизации процессов молочного предприятия:

- хранение данных;
- обработка заказов;
- управление сущностями;
- обеспечение целостности и структуры данных.

Задачи проекта

- Разработать реляционную модель данных.
- Создать ER-диаграмму.
- Реализовать сущности и репозитории.
- Построить сервисный слой.
- Настроить миграции базы данных.
- Написать модульные тесты.

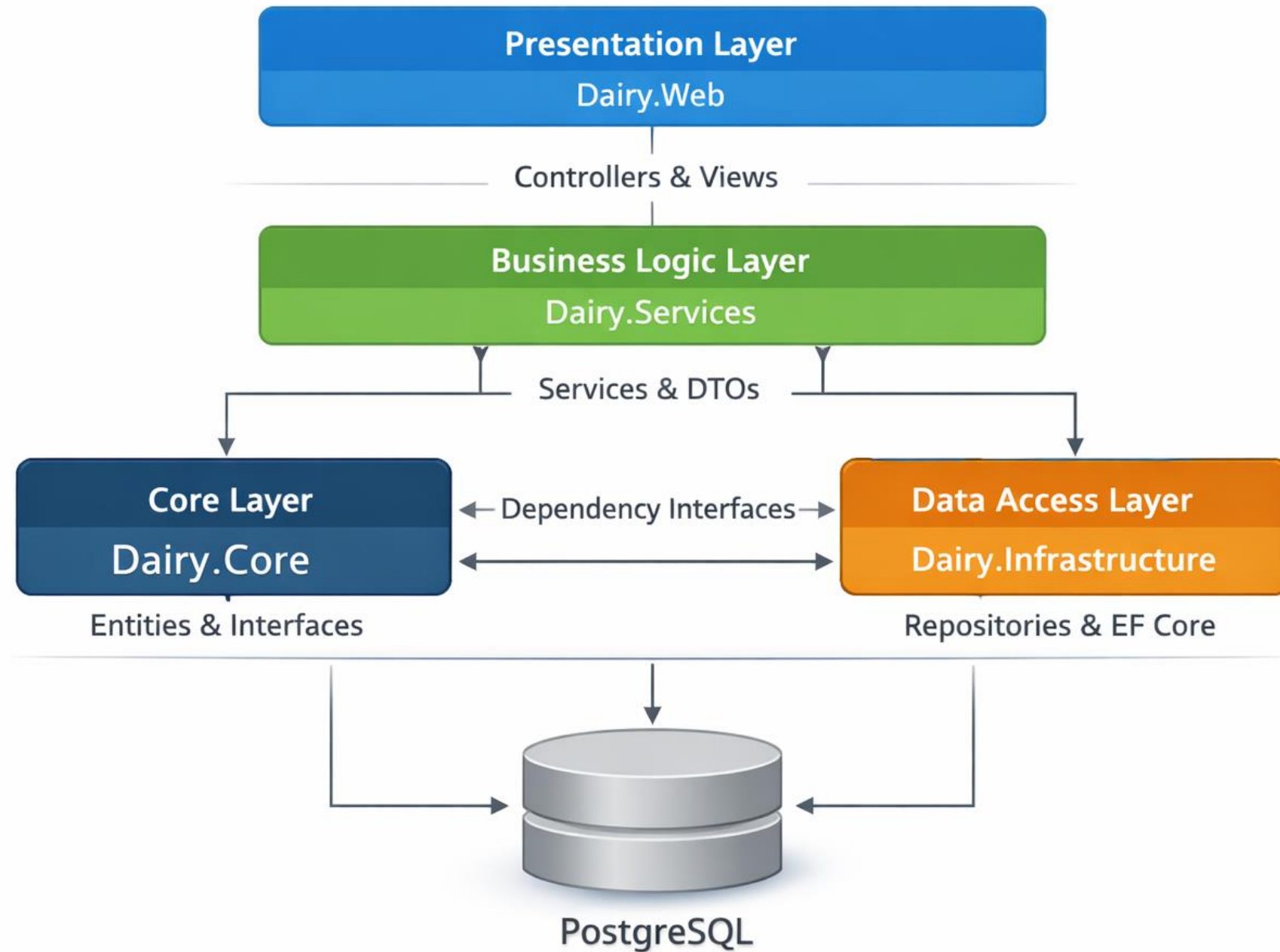
Средства реализации

1. Язык программирования:
 - C# (.NET 9)
2. Архитектурный подход:
 - Разделение на слои: Core, Infrastructure, Services, Web, Tests
3. Работа с базой данных:
 - PostgreSQL
 - Entity Framework Core 9
 - Миграции, DbContext, Fluent API
4. Тестирование:
 - xUnit
 - Moq

Архитектура проекта

Чистая архитектура (Clean Architecture):

- Dairy.Core — сущности, интерфейсы.
- Dairy.Infrastructure — база данных, репозитории, миграции.
- Dairy.Services — бизнес-логика, DTO.
- Dairy.Web — веб-слой (при необходимости).
- Dairy.Tests — модульные тесты.



✓ Solution 'DairyProduction' (5 of 5 projects)

▲ ✓ Dairy.Core

▷  Dependencies

▷  Entities

▷  Interfaces

▲ ✓ Dairy.Infrastructure

▷  Dependencies

▷  Data

▷  Migrations

▷  Repositories

▲ ✓ Dairy.Services

▷  Dependencies

▷  DTOs

▷  Interfaces

▷  Mapping

▷  Services

▷  Validation

▲ + Dairy.Tests

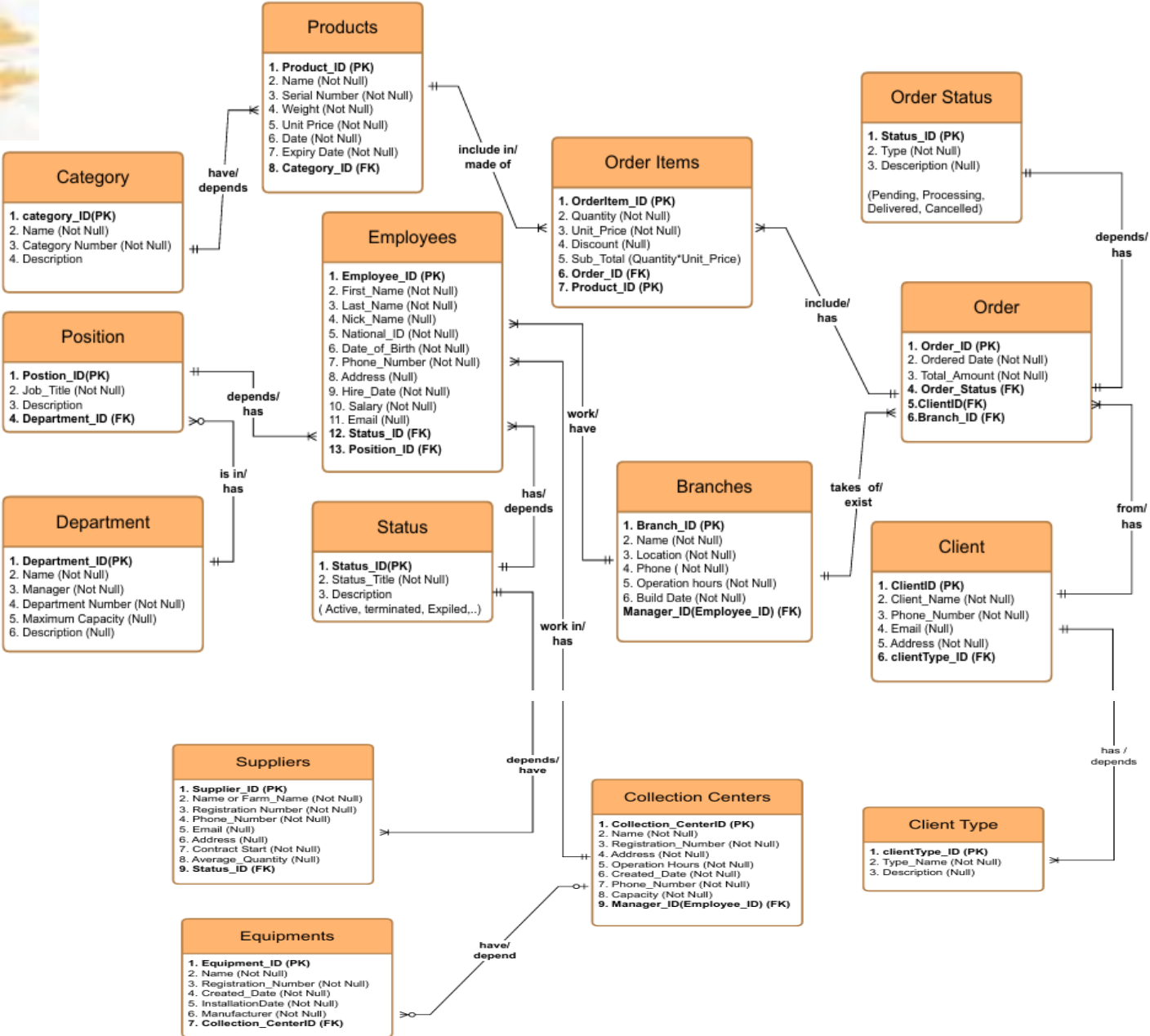
▷  Dependencies

▷  Base

▷  Services

▷ ✓ Dairy.Web

ER-диаграмма



Основные сущности

Один-ко-многим:

Category → Product;
Product → OrderItem;
Orders → OrderItem;
ClientType → Client;
Branch → Orders;
Department → Position;
Position → Employee;
Status → Employee;
Status → Supplier;
CollectionCenter → Equipment;
OrderStatus → Orders.

Многие-ко-одному (обратные связи к «один-ко-многим»):

Product → Category;
OrderItem → Product.

Один-к-одному:

Order → OrderStatus.

Многие-ко-многим:

В системе DairyProduction нет прямых связей многие-ко-многим, но теоретически они могли бы быть.
например: **Supplier** ↔ **Product** (через промежуточную таблицу **SupplierProduct**)

Реализация серверной части

Основные компоненты:

- **Dairy.Core** — содержит сущности и интерфейсы.
- **Dairy.Infrastructure** — реализует репозитории, DbContext и миграции.
- **Dairy.Services** — бизнес-логика, DTO-модели, сервисы.
- **Dairy.Tests** — модульные тесты для проверки корректности работы.

Технологии:

- ASP.NET Core;
- Entity Framework Core;
- PostgreSQL;
- xUnit + Moq

Результат: Серверная часть полностью функционирует, миграции успешно применяются, тесты проходят без ошибок.

Проверка работы проекта

Swagger UI:

- Все контроллеры и методы отображаются корректно.
- CRUD-операции выполняются без ошибок.
- Тестовые данные успешно сохраняются в базе PostgreSQL.

Результат: Система готова к интеграции с веб-интерфейсом.

Swagger

DairyProduction API v1 OAS3

/swagger/v1/swagger.json

Branch



GET /api/Branch



POST /api/Branch



GET /api/Branch/{id}



PUT /api/Branch/{id}



DELETE /api/Branch/{id}



Swagger

200

Response body

```
[
  {
    "categoryId": 7,
    "categoryName": "Muzamil",
    "description": "mia"
  },
  {
    "categoryId": 8,
    "categoryName": "AHmasdas",
    "description": "2352sdfsdf"
  },
  {
    "categoryId": 9,
    "categoryName": "gfhfgh",
    "description": "fghgfhfg"
  },
  {
    "categoryId": 10,
    "categoryName": "gfhfgh",
    "description": "fghgfhfg"
  },
  {
    "categoryId": 11,
    "categoryName": "MuzamilMia",
    "description": "THisi si the great hisn dhata tI have"
  }
]
```



Download

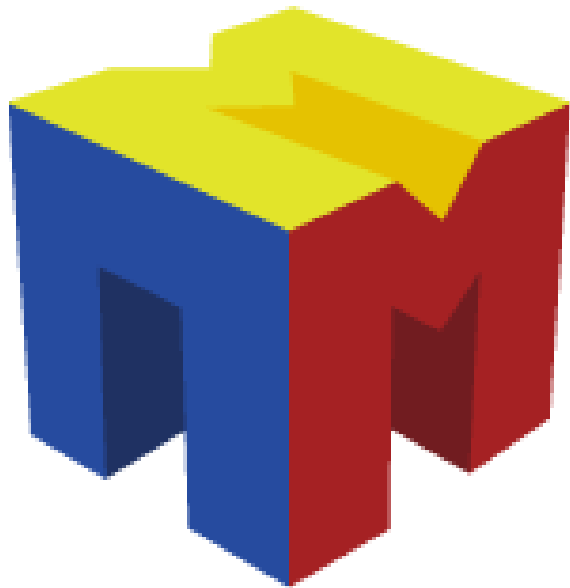
Результаты работы

- Создана структурированная серверная часть.
- Реализована реляционная модель данных.
- Настроены миграции и репозитории.
- Написаны модульные тесты.
- Система готова к расширению (веб-интерфейс, отчёты, аналитика).

Заключение

Разработанная система DairyProduction автоматизирует ключевые процессы молочного предприятия, обеспечивает структурированное хранение данных, надёжную бизнес-логику и возможность дальнейшего развития.

Реализация веб-приложение для молочной компании “Dairy Production”



Зав. кафедрой
Обучающийся
Руководитель

к. ф.-м. н., доц. Барановский Е. С.
3 курс, 91 группа, Миа Музамил А.
доц. Ефремов М. С.

СПАСИБО!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?